01 극한의 성질

함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 2}(x^2-4)f(x)=4$일 때, $\lim_{x\to 2}(x^2-2x)f(x)$의 값은?

[2.50점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 로그함수 위의 점

곡선 $y=\log_3 x$와 직선 $x=9$가 만나는 점을 A, 곡선 $y=\log_{\frac{1}{2}} x$와 직선 $x=8$이 만나는 점을 B라 할 때, 선분 AB의 중점은 $(a,\ b)$이다. $a+b$의 값은?

[2.50점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

03 분수함수의 연속

함수 $f(x)=\dfrac{x+1}{3x^2+nx+4}$이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 자연수 n의 최댓값은?

[3.00점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

04 역함수와 점근선

함수 $f(x)=2^{x+a}+1$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 함수 $y=g(x)$의 그래프가 점 $(5,\ 3)$을 지나고, 점근선이 직선 $x=b$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[3.00점]

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

B4 · ☎ 010-8677-2263

05 지수방정식 - 치환

x에 대한 방정식

$4^x - (2a-5) \times 2^x + (a-8)(a+3) = 0$

이 한 개의 실근만을 갖도록 하는 모든 정수 a의 값의 합은?

[3.00점]

① 33 ② 35 ③ 37 ④ 39 ⑤ 41

06 거듭제곱근

2 이상의 자연수 n과 실수 x에 대하여 실수 x의 n제곱근 중에서 서로 다른 실수인 것의 개수를 $f_n(x)$라 하자. $f_n(-5) = 1$을 만족시키는 2 이상 15 이하인 모든 자연수 n의 값의 합은?

[3.00점]

① 51 ② 54 ③ 57 ④ 60 ⑤ 63

07 좌극한·우극한

함수 $f(x)$를

$$f(x) = \begin{cases} x & (x \le 1) \\ x+1 & (x > 1) \end{cases}$$

이라 하고, 실수 t에 대하여 함수 $g(t)$를 $g(t) = \lim_{x \to t+} f(x) + \lim_{x \to t-} f(x-2)$라 할 때, $g(3)$의 값은?

[3.50점]

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

08 곱함수의 연속

함수 $f(x) = \begin{cases} ax^2 - 2x & (x \le 2) \\ x+4 & (x > 2) \end{cases}$에 대하여 함수 $f(x)f(x-1)$이 $x = b$에서만 불연속일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[3.50점]

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

09 이차부등식의 정수해

실수 t와 함수 $f(x)=x^2+2x-2$에 대하여 $x\le t$에서 $f(x)\le f(1)$을 만족시키는 정수 x의 개수를 $g(t)$라 하자. $g(2)$의 값은?

[3.50점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

10 로그 값이 자연수

2 이상의 자연수 m에 대하여 집합 A_m을

$A_m=\{x \mid 0<x\le 150$이고 $\log_m x$는 자연수$\}$

라 할 때, $2\le n(A_m)\le 3$을 만족시키는 모든 m의 값의 합은?

[3.50점]

① 60 ② 64 ③ 68 ④ 72 ⑤ 76

11 절댓값 지수·로그 그래프

함수 $f(x)=2^{|x|}+3$의 그래프와 직선 $y=5$가 만나는 점의 개수를 p, 함수 $g(x)=\log_3|x|$의 그래프와 직선 $y=-2$가 만나는 점의 개수를 q라 하자. $f(p+q)$의 값은?

[4.00점]

① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

12 구간별 함수와 교점

함수 $f(x)=x^2$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (f(x)<x+2) \\ x+2 & (f(x)\ge x+2) \end{cases}$$

라 하자. 실수 t에 대하여 직선 $y=t$가 함수 $y=g(x)$의 그래프와 만나는 점의 개수를 $h(t)$라 할 때, $h(-3)+h\left(\frac{1}{2}\right)+h(1)$의 값은?

[4.00점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

B4 · ☎ 010-8677-2263

13 극한이 존재하지 않을 조건

이차함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)+6}{(x-2)\{f(x)+f(k)\}}$의 값이 존재하지 않도록 하는 실수 k의 값이 0과 4뿐일 때, $f(5)$의 값은?

[4.00점]

① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

14 불연속점의 개수

함수 $f(x)=-x^2+4x+1$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (f(x)\geq 1) \\ x+k & (f(x)<1) \end{cases}$$

이라 하자. 함수 $g(x)$가 $x=\alpha$에서 불연속인 실수 α의 개수가 1이고, $\lim_{x\to 0-}g(x)<\lim_{x\to 0+}g(x)$일 때, $g(7)$의 값은? (단, k는 상수이다.)

[4.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

15 실근의 개수와 극한

상수 k에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$를

$$f(x)=\begin{cases} x^2+2x+1 & (x\leq 0) \\ -x^2+2x+k & (x>0) \end{cases}$$

이라 하자. 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x)=f(t)$를 만족시키는 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 할 때, $\lim_{t\to -1-}g(t)$의 값은?

[4.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

16 극한 조건으로 이차함수 결정

다음 조건을 만족시키는 이차함수 $f(x)$에 대하여 $f(2)$의 값은?

> 어떤 실수 p $(p\neq 0)$에 대하여
> $\lim_{x\to\infty}x^2 f\left(\dfrac{1}{x}\right)=p$이고, $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)+2x^2-3x}{x^2+2x}=2p$이다.

[4.50점]

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

17 절댓값 함수의 극한

이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(8)$의 값은?

(가) $\lim_{x\to a}\dfrac{|f(x)|-f(x)}{x-a}$의 값이 존재하는 실수 a는 2뿐이다.
(나) 모든 실수 b에 대하여 $\lim_{x\to b}\dfrac{f(x-3)f(x+3)}{f(x)+3}$의 값이 존재한다.

[4.50점]

① -12 ② -11 ③ -10 ④ -9 ⑤ -8

18 로그의 정의 조건

[서술형 1] $\log_x(-x^2+3x+18)$이 정의되도록 하는 정수 x의 개수를 구하시오.

[15.00점]

19 한 점에서의 연속

[서술형 2] 함수 $f(x)=\begin{cases}x+a & (x\neq 2)\\ 3 & (x=2)\end{cases}$이 $x=2$에서 연속이 되도록 하는 상수 a의 값을 구하시오.

[10.00점]

20 로그 값이 자연수인 순서쌍

[서술형 3] $\log_9 a+\log_3 b$의 값이 자연수가 되도록 하는 30 이하의 두 자연수 a, b의 모든 순서쌍 (a, b)의 개수를 구하시오.

[15.00점]